MAXQUIZ · MATHÉMATIQUES · 3ÈME

Révision BEPC

Formulaire de 3ème : tout ce qu'il faut savoir par cœur

Calcul

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
- $\sqrt{(ab)} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ $\sqrt{(a/b)} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$ $\sqrt{(a + b)} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$
- $a^n \times a^m = a^{n+m}$ $a^n \div a^m = a^{n-m}$ $(a^n)^m = a^{n \times m}$ $a^{-n} = 1/a^n$
- Produit nul : $A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$
- Inéquation : on change le sens si on multiplie ou divise par un négatif.

Fonctions et repère

- Affine : $f(x) = ax + b$; $a = [f(x_2) - f(x_1)] \div (x_2 - x_1)$
- $\rightarrow AB$ $(x_B - x_A ; y_B - y_A)$ milieu $((x_A + x_B)/2 ; (y_A + y_B)/2)$
- $AB = \sqrt{[(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2]}$
- Colinéaires : $xy' - yx' = 0$ orthogonaux : $xx' + yy' = 0$
- Droites parallèles : même a ; perpendiculaires : $a \times a' = -1$

Géométrie

- Pythagore : ABC rectangle en A $\Leftrightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2$
- Thalès : $AM/AB = AN/AC = MN/BC$ si (MN) // (BC)
- cos = adj/hyp sin = opp/hyp tan = opp/adj $\cos^2 + \sin^2 = 1$
- Angle inscrit = angle au centre ÷ 2 ; demi-cercle → 90°
- Polygone régulier à n côtés : angle au centre 360° ÷ n

Aires et volumes

- Disque : πr^2 cercle : $2\pi r$
- Pavé : $L \times l \times h$ cylindre : $\pi r^2 h$ pyramide : $B \times h \div 3$ cône : $\pi r^2 h \div 3$
- Agrandissement de rapport k : longueurs × k, aires × k^2, volumes × k^3

Statistiques

- Fréquence = effectif ÷ effectif total
- Moyenne pondérée = Σ(valeur × effectif) ÷ Σ effectifs
- Médiane : valeur du milieu de la série rangée

Conseils pour le jour de l'épreuve

- Lis tout le sujet avant de commencer et commence par ce que tu maîtrises le mieux.
- Recopie chaque résultat important : il sert souvent à la question suivante.
- Rédige : propriété utilisée, calcul, phrase de conclusion avec l'unité.
- Garde 10 minutes à la fin pour relire et vérifier tes calculs.

Teste-toi

1. Le développement de $(x - 4)^2$ est :

A. $x^2 - 16$
B. $x^2 + 16$
C. $x^2 - 8x - 16$
D. $x^2 - 8x + 16$

2. √50 s'écrit sous forme simplifiée :

A. $10\sqrt{5}$
B. $2\sqrt{5}$
C. $25\sqrt{2}$
D. $5\sqrt{2}$

3. Les solutions de $(x + 3)(2x - 8) = 0$ sont :

A. $x = -3$ seulement
B. $x = 3$ ou $x = -4$
C. $x = -3$ ou $x = 8$
D. $x = -3$ ou $x = 4$

4. Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 6 cm et 8 cm. Son hypoténuse mesure :

A. 100 cm
B. 48 cm
C. 14 cm
D. 10 cm

Corrigé

1. D : $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: $x^2 - 8x + 16$.
2. D : $50 = 25 \times 2$, donc $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.
3. D : $x + 3 = 0$ donne -3 ; $2x - 8 = 0$ donne $x = 4$.
4. D : Pythagore : $36 + 64 = 100$, donc l'hypoténuse mesure $\sqrt{100} = 10$ cm.